

А Блоки

У вас є n дерев'яних блоків k різних кольорів, розташованих у ряд. Кольори блоків задані як $c_1, c_2, \dots, c_n$, кожен у межах від 1 до k .

Колір називається *збалансованим*, якщо середня позиція блоків цього кольору дорівнює $(n + 1)/2$. Зауважте, що це значення не обов'язково є цілим числом.



Наприклад, якщо 7 блоків розташовані, як показано вище, середня позиція кольору 1 дорівнює $(1 + 4 + 6)/3 = 11/3$, середня позиція кольору 2 дорівнює $(2 + 3 + 7)/3 = 4$, а середня позиція кольору 3 дорівнює 5. Оскільки $(7 + 1)/2 = 4$, колір 2 є збалансованим, а кольори 1 і 3 — ні.

Чи можете ви впорядкувати блоки так, щоб усі кольори були збалансованими?

Вхідні дані

Перший рядок містить одне ціле число t : кількість тестових випадків.

Наступні рядки описують тестові випадки, кожен із яких складається з двох рядків:

Перший рядок містить два цілі числа n і k : кількість блоків і кількість різних кольорів.

Другий рядок містить кольори блоків $c_1, c_2, \dots, c_n$. Гарантується, що кожен колір зустрічається хоча б один раз.

Вихідні дані

Для кожного тестового випадку виведіть "YES", якщо розв'язок існує, і "NO" — якщо ні. Якщо розв'язок існує, виведіть один можливий порядок, надрукувавши n цілих чисел у наступному рядку: колір блоку на кожній позиції.

Обмеження

- $1 \leq t \leq 100$
- $1 \leq k \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq c_1, c_2, \dots, c_n \leq k$
- Сума всіх n не перевищує $2 \cdot 10^5$

Приклад

Вхідні дані:

```
3
7 2
1 1 1 1 2 2 2
2 2
1 2
2 1
1 1
```

Вихідні дані:

```
YES
1 2 2 1 1 1 2
NO
YES
1 1
```

Пояснення: У відповіді для першого тестового випадку колір 1 є збалансованим, оскільки його середня позиція дорівнює $(1 + 4 + 5 + 6)/4 = 4$, що дорівнює $(n + 1)/2$. Аналогічно, середня позиція кольору 2 дорівнює $(2 + 3 + 7)/3 = 4$. Отже, обидва кольори є збалансованими.

У другому тестовому випадку жоден із двох можливих порядків не робить кольори збалансованими.

У відповіді для третього тестового випадку блоки кольору 1 розташовані на позиціях 1 і 2. Середнє дорівнює $3/2$, отже колір 1 є збалансованим.

Оцінювання

Підзадача	Обмеження	Бали
1	$n \leq 3$	4
2	$n \leq 15$	13
3	Існує не більше одного кольору, який зустрічається непарну кількість разів	18
4	Усі кольори зустрічаються однаково кількість разів	23
5	$k \leq 15$	15
6	Без додаткових обмежень	27